

八路超快光纤激光高效相干偏振合成

高功率飞秒脉冲激光在高能物理、高次谐波产生、先进制造等前沿科学和工业领域具有重要应用价值。啁啾脉冲放大(CPA)技术是超快光纤激光放大器实现高功率、高能量脉冲输出的有效技术手段。然而,光纤模场面积较小,在非线性效应、热效应等因素的影响下,功率提升受到一定限制。超快激光相干合成技术是当前突破飞秒光纤激光单路功率极限的主要技术手段。目前,超快光纤激光基于空域与时域相干合成技术已分别实现了 10.4 kW 的最高平均功率与 32 mJ 的最高单脉冲能量。为了实现高效的合成输出,需要利用相位控制技术对激光相位进行精确补偿与锁定,而相位调制器是其中的关键器件。2022 年,本课题组采用基于压电陶瓷(PZT)的光纤拉伸器进行相位控制,

实现了两路超快光纤激光相干合成,并验证了该锁相器件在降低插入损耗、提高相位调制范围和耐受功率,以及改善系统紧凑性与鲁棒性等方面的优势。

最近,本课题组基于光纤拉伸器,采用随机并行梯度下降(SPGD)控制算法,进一步将合成路数拓展至八路,实现了目前国内公开报道的最高路数超快光纤激光相干合成输出。实验系统装置图如图 1 所示。激光种子源为“9”字腔锁模光纤激光器,其重复频率为 50 MHz,输出脉冲宽度为 1.86 ps,中心波长为 1040 nm。激光脉冲首先经啁啾光纤布拉格光栅(CFBG)展宽脉宽,并通过声光调制器将重复频率降低至 2 MHz;然后经一级单模光纤预放大级(pre-amp1)提升功率后,由分束器均分成八路分别注入平行配置的放大通道中。

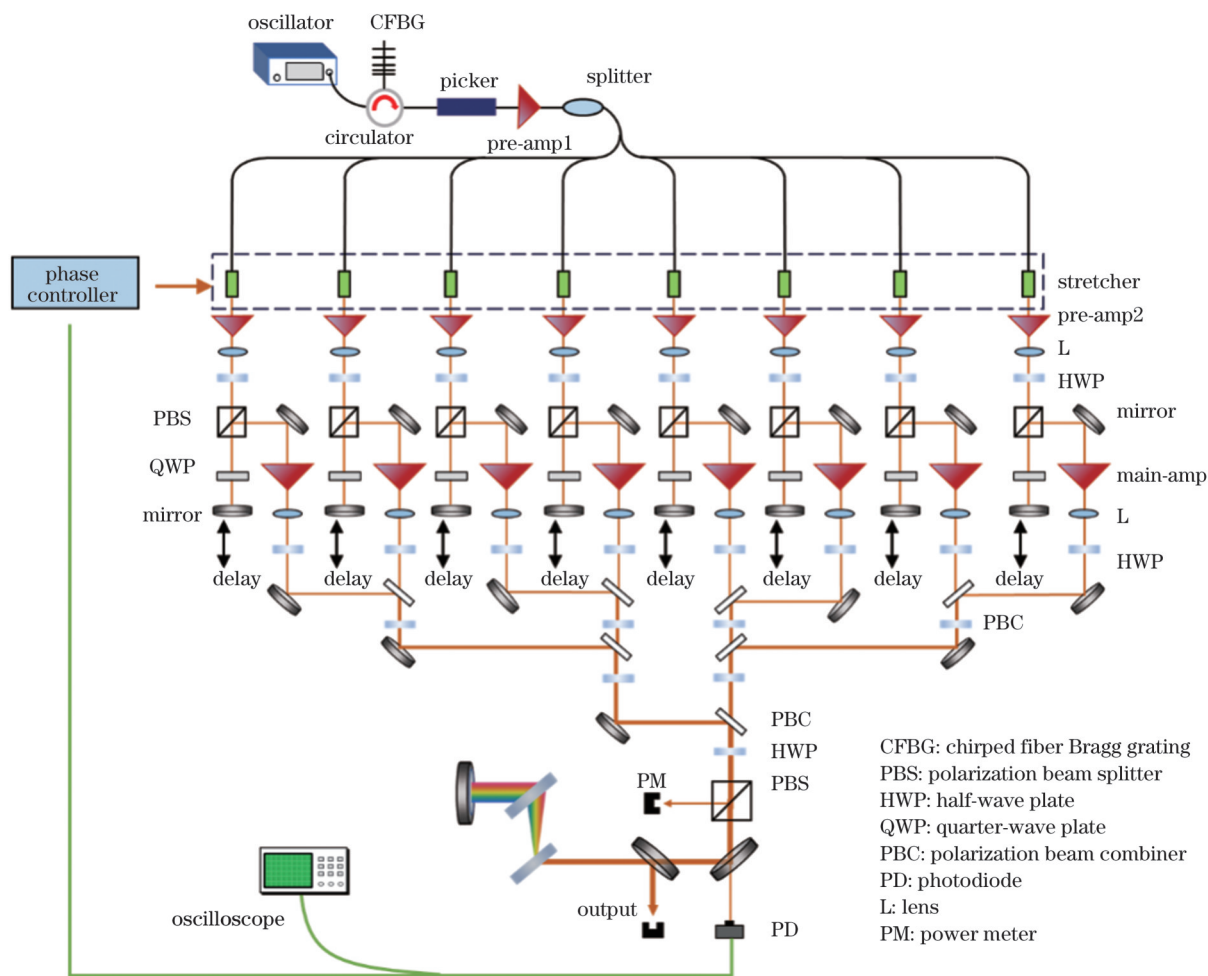


图 1 实验装置图

Fig. 1 Experimental setup

单个放大通道均由一级预放大级(pre-amp2)和主放大级(main-amp)组成,并通过偏振分束棱镜(PBS)、1/4波片(QWP)以及置于高精度位移平台上的反射镜实现空间耦合连接,用于不同通道间光程差的高精度补偿。放大后准直输出的激光脉冲每两路经过一个偏振合束镜(PBC)合为一路,最终获得八路光束合成的激光输出。采用偏振分光棱镜(PBS)和光电探测器(PD)对合成激光脉冲的强度进行探测,并用相位控制电路对光纤拉伸器进行反馈控制,以实现稳定合成,合成光斑的直径约为 4 mm,如图 2(a)所示。图 2(b)~(d)是未锁相时合成光斑的功率起伏,图 2(e)是最高

功率下系统锁相前后的长时间归一化输出时域特性。最终系统合成的最高功率可达 40 W。测量 PBS 透射端和反射端的功率,计算可得合成效率为 96.5%。进一步考虑每路合成光路中 PBC、波片等引入的插入损耗,最终可得输出功率对应的系统效率为 85.2%。合成输出光谱的中心波长为 1039.1 nm,3 dB 带宽为 7.6 nm,如图 3(a)所示。最后采用 Treacy 式衍射光栅压缩器对合成激光脉冲进行压缩,得到最高功率输出下的脉宽为 493 fs(高斯拟合),如图 3(b)所示。下一步拟进一步拓展合成路数,实现更高功率的超快光纤激光相干合成输出。

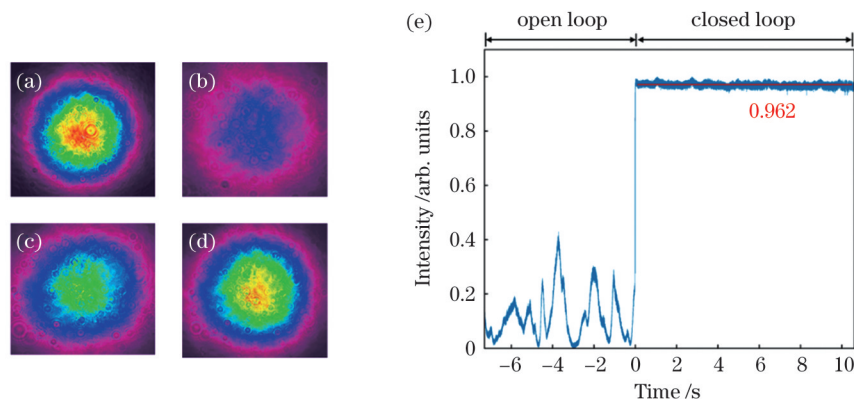


图 2 相位锁定结果。(a)闭环状态下的合成光斑;(b)~(d)开环状态下的合成光斑;(e)锁相前后的归一化时间强度起伏
Fig. 2 Phase locking results. (a) Combined beam profile in closed loop state; (b)~(d) combined beam profiles in open loop state; (e) normalized temporal intensity fluctuation before and after phase locking

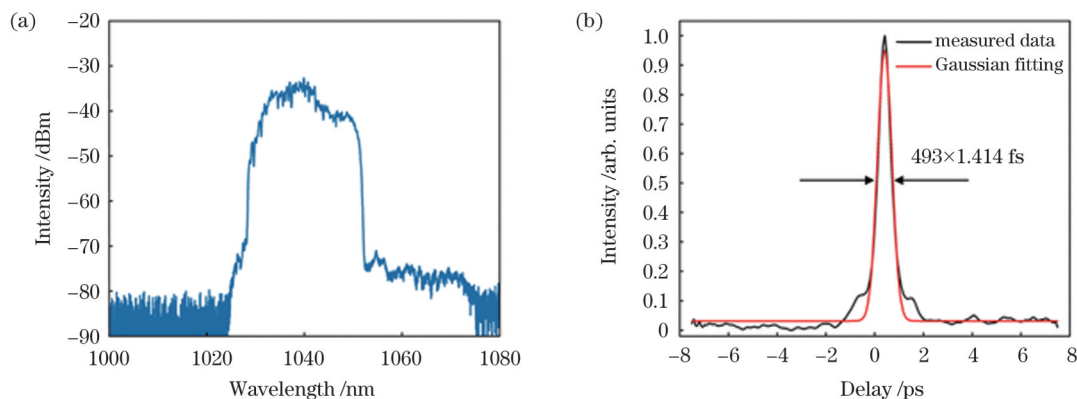


图 3 最高功率合成下的光谱和压缩脉冲的自相关曲线。(a)光谱;(b)自相关曲线

Fig. 3 Spectrum and autocorrelation trace of the compressed pulse under the highest combined output power. (a) Spectrum; (b) autocorrelation trace

张嘉怡¹, 任博^{1*}, 李灿^{1**}, 常洪祥¹, 唐振强², 王涛¹, 郭琨¹, 谢戈辉², 冷进勇^{1,3,4}, 司磊^{1,3,4}, 李文雪², 周朴^{1***}

¹国防科技大学前沿交叉学科学院, 湖南 长沙 410073;

²华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室, 上海 200062;

³国防科技大学南湖之光实验室, 湖南 长沙 410073;

⁴国防科技大学高能激光技术湖南省重点实验室, 湖南 长沙 410073

收稿日期: 2024-05-07; 修回日期: 2024-06-05; 录用日期: 2024-06-20; 网络首发日期: 2024-07-01

通信作者: *rbone725@163.com; **lc0616@163.com; ***zhoupu203@163.com